

Surname(s) / APELLIDOS	Name / NOMBRE
------------------------	---------------

Ejercicio 1 [7 puntos]

Las siguientes figuras muestran una cadena de certificados y los contenidos de cada uno de los mismos. Esta cadena de certificados ha sido devuelta al iniciar una conexión a la web mail.google.com. Basándote en la cadena de certificados mostrada y el contenido de cada certificado responde a las siguientes preguntas:

Ilustración 1: Cadena de certificados



Ilustración 2: Certificados pertenecientes a la cadena

 GTS Root R1 Autoridad de certificación raíz Caduca: domingo, 22 de junio de 2036, 2:00:00 (hora de verano de Europa central) Este certificado es válido	 GTS CA 1C3 Autoridad de certificación intermedia Caduca: jueves, 30 de septiembre de 2027, 2:00:42 (hora de verano de Europa central) Este certificado es válido	 *.google.com Emitted por: GTS CA 1C3 Caduca: lunes, 10 de junio de 2024, 21:37:18 (hora de verano de Europa central) Este certificado es válido
Confiar ▼ Detalles	Confiar ▼ Detalles	Confiar ▼ Detalles
Nombre del sujeto País o región US Empresa Google Trust Services LLC Nombre común GTS Root R1	Nombre del sujeto País o región US Empresa Google Trust Services LLC Nombre común GTS CA 1C3	Nombre del sujeto Nombre común *.google.com
Nombre del emisor País o región US Empresa Google Trust Services LLC Nombre común GTS Root R1	Nombre del emisor País o región US Empresa Google Trust Services LLC Nombre común GTS Root R1	Nombre del emisor País o región US Empresa Google Trust Services LLC Nombre común GTS CA 1C3
Número de serie 6E 47 A9 C5 4B 47 0C 0D EC 33 D0 89 B9 1C F4 E1 Versión 3 Algoritmo de firma SHA-384 con encriptación RSA (1.2.840.113549.1.1.12) Parámetros Ninguno	Número de serie 02 03 BC 63 59 6B 34 C7 18 F5 01 50 66 Versión 3 Algoritmo de firma SHA-256 con encriptación RSA (1.2.840.113549.1.1.11) Parámetros Ninguno	Número de serie 00 F4 72 B4 C5 58 24 D5 20 09 B8 67 03 E7 98 BA 68 Versión 3 Algoritmo de firma SHA-256 con encriptación RSA (1.2.840.113549.1.1.11) Parámetros Ninguno
No válido antes de miércoles, 22 de junio de 2016, 2:00:00 (hora de verano de Europa central)	No válido antes de jueves, 13 de agosto de 2020, 2:00:42 (hora de verano de Europa central)	No válido antes de lunes, 18 de marzo de 2024, 20:37:19 (hora estándar de Europa central)
No válido después de domingo, 22 de junio de 2036, 2:00:00 (hora de verano de Europa central)	No válido después de jueves, 30 de septiembre de 2027, 2:00:42 (hora de verano de Europa central)	No válido después de lunes, 10 de junio de 2024, 21:37:18 (hora de verano de Europa central)
Información de la clave pública Algoritmo Encriptación RSA (1.2.840.113549.1.1.1) Parámetros Ninguno Clave pública 512 bytes: B6 11 02 8B 1E E3 A1 77 ... Exponente 65537 Tamaño de la clave 4096 bits Uso de la clave Verificar Firma 512 bytes: 38 96 0A EE 3D B4 96 1E ...	Información de la clave pública Algoritmo Encriptación RSA (1.2.840.113549.1.1.1) Parámetros Ninguno Clave pública 256 bytes: F5 88 DF E7 62 8C 1E 37 ... Exponente 65537 Tamaño de la clave 2048 bits Uso de la clave Encriptar, Verificar, Derivar Firma 512 bytes: 89 7D AC 20 5C 0C 3C BE ...	Información de la clave pública Algoritmo Clave pública de curva elíptica (1.2.840.10045.2.1) Parámetros Curva elíptica secp256r1 (1.2.840.10045.3.1.7) Clave pública 65 bytes: 04 89 53 92 C5 11 D5 EC ... Tamaño de la clave 256 bits Uso de la clave Encriptar, Verificar, Derivar Firma 256 bytes: D7 A9 C2 EA 50 5B 11 B7 ... Extensión Uso de la clave (2.5.29.15) Crítico Sí

- Escribe el nombre común del dominio representado por el certificado devuelto por el servidor web. [0,25 puntos]
***.google.com**
- Escribe el número de serie del certificado anterior. [0,25 puntos]
00 F4 72 B4 C5 58 24 D5 20 09 B8 67 03 E7 98 BA 68
- ¿Qué empresa ha emitido ese certificado? [0,25 puntos]
Google Trust Services LLC - GTS CA 1C3
- Describe el tipo de clave pública que incluye el certificado [0,25 puntos]
Incluye una clave pública para una curva elíptica en la que se define la curva y la clave pública de 256 bits

- e) Explica de forma breve el cometido de la clave pública del certificado devuelto por el servidor web. [1,5 puntos]
Esa clave pública se utiliza para establecer una clave de sesión que se utilizará para cifrar, mediante un cifrador simétrico tipo AES, la conexión al servidor.
- f) ¿Con qué algoritmo se ha firmado ese certificado? [0,5 puntos]
Se ha firmado mediante RSA con un hash SHA256
- g) Escribe el tamaño de la clave pública utilizada para firmar ese certificado y los primeros 4 bytes de la misma (puedes escribirlos en hexadecimal). [0,25 puntos]
Las firmas se realizan con clave privada. También se acepta la interpretación de que se ha utilizado una clave pública RSA de 2048 bits que empieza por F5 88 con un exponente 65537
- h) Escribe el nombre de la empresa y el nombre común de la autoridad de certificación raíz. [0,25 puntos]
Google trust Services LLC – GTS Root R1
- i) ¿Cuándo caduca ese certificado? [0,25 puntos]
22 de junio de 2036
- j) Escribe el tamaño de clave de ese certificado y los 4 primeros bytes de su clave pública [0,5 puntos]
Tiene una clave de 4096 bits B6 11
- k) ¿Qué algoritmo se ha utilizado para firmar el certificado? [0,25 puntos]
Se ha utilizado SHA-384 con RSA
- l) ¿Qué certificados ha firmado la clave pública de ese certificado? [1 punto]
Las firmas se realizan con clave privada por lo que la respuesta es ninguno. También se acepta la interpretación de que la AC raíz ha firmado dos certificados, el suyo propio y el certificado de la autoridad intermedia.
- m) Explica de forma breve por qué confía el navegador en este certificado [1,5 punto]
El navegador confía en el certificado ya que viene pre-instalado en el mismo. Para poder pre-instalar el certificado en el navegador la AC ha tenido que pasar por una serie de controles y auditorías que aseguran que los procesos de seguridad llevados a cabo en la misma y los procesos de verificación de identidades cumplen unos estándares mínimos.

Ejercicio 2 [3 puntos]

Bob ha enviado a Alicia un documento con su correspondiente firma. Para calcular la firma, Bob ha utilizado RSA y una función hash que consiste en dividir el mensaje en bloques de 2 bytes y realizar una suma de todos los bloques módulo (2^9-1) . Dados los datos sobre el documento enviado, y las claves públicas de Bob y Alicia, responde a las siguientes preguntas:

- Documento (en hexadecimal): [A73B 6C41]
- Firma (en hexadecimal): [0x29]
- Clave pública de Bob (ambos en decimal): {e=13 , n=77}
- Clave pública de Alicia(ambos en decimal): {e=13 , n=55}

- a) Explica brevemente como podría un atacante falsificar la firma de Bob [1 punto]

Para falsificar la firma de Bob el atacante tendría que ser capaz de obtener su clave privada. La única manera que tiene para obtenerla es hackarle o tratar de sacar la clave privada a través de la clave pública. En este caso, al trabajar con números tan pequeños el atacante podría intentar factorizar n (es trivial siendo 11 y 7) y de ahí sacar el inverso de la clave pública con $\phi(n)$ para obtener la clave privada. Con la clave privada ya puede falsificar todas las firmas que quiera

b) Verifica la firma realizada por Bob desde el punto de vista de Alicia. [2 puntos]

Los parámetros que se han utilizado para realizar los cálculos son los siguientes.

Para RSA. $P=7$ $q=11$. $N=77$ y $\phi(n)=60$. $E=13$ y $d=37$

Para verificar la firma en primer lugar calculamos el hash del documento. Para ello pasamos los números a decimal, los sumamos y los reducimos mod 2^9-1

$0xA73B = 42811$

$0x6C41 = 27713$

$(0xA73B + 0x6C41) \bmod 2^9-1 = 6$ (en decimal)

Ese es el valor del hash. Para comprobar la firma lo que hacemos es descifrar el $0x29$ que es 41 en decimal (utilizando la clave pública de Bob).

$41^{13} \bmod 77 = 6$ por lo que la firma es correcta